PRÁCTICA 9: SIMULADOR DE VUELO E INTERACCIÓN INERCIAL CON MPU-6050 (I2C), JOYSTICK Y PROCESSING VÍA BLUETOOTH (HC-05 / HC-06)

1. OBJETIVO Desarrollar un sistema de control de vuelo integrado e inalámbrico combinando la orientación inercial por gestos (MPU-6050) y el control de propulsión/traslación manual con botón de potencia *Turbo* (Joystick). Los datos se transmiten mediante una trama multivariable vía Bluetooth (protocolo SPP) para manipular en tiempo real la actitud (*Pitch/Roll*), posición y escala del modelo 3D SpaceShip.obj en Processing.

2. REQUISITOS DE MATERIAL Y SOFTWARE

- **Hardware:** 1 Placa Arduino UNO R3, 1 Módulo giroscopio/acelerómetro MPU-6050 (I2C), 1 Módulo Joystick analógico con botón integrado, 1 Módulo Bluetooth (HC-05 o HC-06), 1 Resistencia de 1 kΩ y 1 Resistencia de 2.2 kΩ (divisor de tensión), Protoboard, cables DuPont y fuente externa de 5V o batería.
- **Software y Recursos:** Arduino IDE (librerías Wire.h y SoftwareSerial.h), Processing IDE 4.x, Modelo 3D SpaceShip.obj ubicado en la carpeta /data del sketch.

3. PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y ALIMENTACIÓN

- **Adaptación de Niveles Lógicos (3.3V):** El pin RXD del módulo Bluetooth opera a 3.3V. Es estrictamente obligatorio colocar un divisor de voltaje (1 kΩ / 2.2 kΩ) entre el pin digital de transmisión del Arduino (D3) y el pin RXD del Bluetooth.
- **Aislamiento del Puerto USB:** Una vez cargado el código en la placa Arduino, desconecte el cable USB de la computadora. La placa, el MPU-6050, el joystick y el módulo Bluetooth deben alimentarse desde la línea central de 5V de la protoboard mediante una fuente externa.
- **Reasignación de Pines:** Se traslada el botón del Joystick (SW) al **Pin Digital 4**, reservando los pines digitales **D2 y D3** para la comunicación serie por software (SoftwareSerial) del Bluetooth.

4. CONCEPTOS CLAVE

- **Bus I2C (Inter-Integrated Circuit):** Comunicación síncrona a dos hilos (SDA = Datos, SCL = Reloj). El sensor MPU-6050 actúa como esclavo en la dirección predeterminada 0x68.
- **Estimación de Actitud (Acelerómetro de 3 Ejes):** Determina la inclinación espacial midiendo el vector estático de la gravedad, mediante componentes trigonométricas (atan2):

- **Trama Multivariable Inalámbrica:** Envío de un paquete de datos en formato CSV con 5 parámetros delimitados por comas: Pitch,Roll,JoyX,JoyY,Boton\n.

5. ESQUEMA DE CONEXIÓN

Componente	Pin del Módulo	Conexión a Arduino UNO / Protoboard	Función / Descripción
MPU-6050	VCC	+5V (Protoboard)	Alimentación del sensor
MPU-6050	GND	GND (Protoboard)	Masa común del sistema
MPU-6050	SDA	Pin Analógico A4	Línea de Datos I2C
MPU-6050	SCL	Pin Analógico A5	Línea de Reloj I2C
Joystick	VCC / GND	+5V / GND (Protoboard)	Bus de alimentación
Joystick	VRx	Pin Analógico A0	Entradas analógicas de traslación X
Joystick	VRy	Pin Analógico A1	Entradas analógicas de traslación Y
Joystick	SW (Botón)	Pin Digital 4	Entrada digital con INPUT_PULLUP
Bluetooth (HC-05/06)	VCC / GND	+5V / GND (Protoboard)	Alimentación del módulo
Bluetooth (HC-05/06)	TXD	Pin Digital 2 (RX SoftwareSerial)	Transmisión del BT hacia Arduino

Bluetooth (HC-05/06)	RXD	Salida del Divisor (1 kΩ / 2.2 kΩ)	Recepción atenuada a 3.3V
Arduino UNO	Pin Digital 3	Entrada a R1 (1 kΩ) del divisor	Transmisión del Arduino (TX) hacia BT

Circuito Divisor de Voltaje: Pin D3 Arduino (TX) a [1 kΩ] a Nodo RXD del BT a [2.2 kΩ] a GND.

6. CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN

Código 1: Arduino IDE (Transmisor Multisensores I2C + ADC + Bluetooth)

```
/*
  Práctica 9: Control de Vuelo Integrado (MPU-6050 + Joystick + Bluetooth)
  Asignatura: Electricidad y Electrónica Básica
*/

#include <Wire.h>
#include <SoftwareSerial.h>

const int MPU_ADDR = 0x68; // Dirección I2C del MPU-6050
const int BT_RX = 2;       // Conectar a TXD del Bluetooth
const int BT_TX = 3;       // Conectar a RXD del BT (vía divisor de voltaje)

const int PIN_JOY_X = A0;
const int PIN_JOY_Y = A1;
const int PIN_SW = 4;      // Reasignado a D4 para liberar D2/D3

SoftwareSerial miBluetooth(BT_RX, BT_TX);

void setup() {
  Wire.begin();
  miBluetooth.begin(9600); // Comunicación serie inalámbrica

  pinMode(PIN_SW, INPUT_PULLUP); // Resistencia pull-up para el botón del Joystick

  // Despertar el MPU-6050 (salir del modo sleep)
  Wire.beginTransmission(MPU_ADDR);
  Wire.write(0x6B); // Registro PWR_MGMT_1
  Wire.write(0);    // Ajustar a 0 para encender
  Wire.endTransmission(true);
}

void loop() {
```

```
  // 1. Lectura del Acelerómetro MPU-6050 vía I2C
  Wire.beginTransmission(MPU_ADDR);
  Wire.write(0x3B); // Registro inicial de datos de aceleración
  Wire.endTransmission(false);
  Wire.requestFrom(MPU_ADDR, 6, true);

  int16_t accX = (Wire.read() << 8) | Wire.read();
  int16_t accY = (Wire.read() << 8) | Wire.read();
  int16_t accZ = (Wire.read() << 8) | Wire.read();

  // Cálculo de ángulos de inclinación (Pitch y Roll) en grados
  float pitch = atan2(accY, sqrt((long)accX * accX + (long)accZ * accZ)) * 180.0 / M_PI;
  float roll  = atan2(-accX, sqrt((long)accY * accY + (long)accZ * accZ)) * 180.0 / M_PI;

  // 2. Lectura del Joystick
  int joyX = analogRead(PIN_JOY_X);
  int joyY = analogRead(PIN_JOY_Y);
  int btn = (digitalRead(PIN_SW) == LOW) ? 1 : 0; // 1 si está presionado

  // 3. Envío de trama CSV por Bluetooth: "Pitch,Roll,JoyX,JoyY,Btn\n"
  miBluetooth.print(pitch); miBluetooth.print(",");
  miBluetooth.print(roll);  miBluetooth.print(",");
  miBluetooth.print(joyX);  miBluetooth.print(",");
  miBluetooth.print(joyY);  miBluetooth.print(",");
  miBluetooth.println(btn);

  delay(30); // Estabilización
}
```

Código 2: Processing IDE (Simulador 3D Integrado vía Bluetooth)

```
/*
  Práctica 9: Renderizado de Simulador de Vuelo e Interacción Bluetooth
  Asignatura: Electricidad y Electrónica Básica
*/

import processing.serial.*;

Serial miPuerto;
PShape spaceShip;

// Variables globales de telemetría y control
float pitch = 0, roll = 0;
int joyX = 512, joyY = 512, boton = 0;

void setup() {
  size(900, 700, P3D);
  spaceShip = loadShape("SpaceShip.obj");

  printArray(Serial.list());

  // Seleccionar el índice del puerto COM Virtual correspondiente al Bluetooth
  String nombrePuerto = Serial.list()[0];
  miPuerto = new Serial(this, nombrePuerto, 9600);
  miPuerto.bufferUntil('\n');
}

void draw() {
  // Cambio de interfaz si el modo Boost está activo
  if (boton == 1) {
    background(60, 20, 20); // Alerta / Modo Turbo
  } else {
    background(15, 15, 25); // Modo Estándar
  }

  // Mapear posición 2D enviada por el Joystick
  float posX = map(joyX, 0, 1023, 100, width - 100);
  float posY = map(joyY, 0, 1023, 100, height - 100);

  // Convertir inclinaciones inerciales a radianes
  float radPitch = radians(pitch);
  float radRoll  = radians(roll);

  // --- Renderizado 3D ---
  pushMatrix();
  lights();
```

```
  translate(posX, posY, 0); // Posición calculada por Joystick

  // Aplicar rotaciones inerciales
  rotateX(radPitch); // Cabeceo (Pitch)
  rotateZ(radRoll);  // Alabeo (Roll)

  scale(boton == 1 ? 2.0 : 1.3); // Incrementar escala en Turbo/Boost
  shape(spaceShip);
  popMatrix();

  // --- Visualización de Telemetría Inalámbrica ---
  fill(255);
  textSize(16);
  textAlign(LEFT, TOP);
  text("Conexión: Bluetooth (HC-05/06)", 20, 20);
  text("Telemetría Inercial (MPU-6050):", 20, 42);
  text("Pitch: " + nf(pitch, 1, 1) + "° | Roll: " + nf(roll, 1, 1) + "°", 20, 64);
  text("Propulsión (Joystick): X=" + joyX + " | Y=" + joyY, 20, 86);
  text("Estado Boost: " + (boton == 1 ? "¡ACTIVO!" : "Normal"), 20, 108);
}

// Lectura de trama serial asíncrona CSV
void serialEvent(Serial miPuerto) {
  String datoEntrante = miPuerto.readStringUntil('\n');

  if (datoEntrante != null) {
    datoEntrante = trim(datoEntrante);
    String[] valores = split(datoEntrante, ',');

    // Validar que la trama contenga los 5 parámetros esperados
    if (valores.length == 5) {
      pitch = float(valores[0]);
      roll  = float(valores[1]);
      joyX  = int(valores[2]);
      joyY  = int(valores[3]);
      boton = int(valores[4]);
    }
  }
}
```

7. INSTRUCCIONES DE DESARROLLO PASO A PASO

1. **Montaje e Integración del Circuito:** Realice la conexión del MPU-6050 en el bus I2C (SDA a A4, SCL a A5). Conecte el Joystick (VRx a A0, VRy a A1, SW a D4) y el divisor de tensión para el pin RXD del Bluetooth.
2. **Carga e Independence de Alimentación:** Suba el Código 1 a la placa Arduino. Desconecte el cable USB de la computadora y alimente el protoboard de manera externa.

3. **Emparejamiento Bluetooth:** En la computadora, agregue el dispositivo Bluetooth (HC-05/06) usando el código PIN (1234 o 0000). Identifique el puerto COM asignado al servicio serie saliente (SPP).
4. **Ejecución y Prueba del Simulador:** Abra Processing y reemplace el índice del puerto serie con el COM del Bluetooth. Ejecute la aplicación. Al inclinar el sensor MPU-6050 se controlará la inclinación de la nave; con el joystick se desplazará su posición en pantalla y al presionar el botón se activará el modo *Turbo/Boost*.

8. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO

1. ¿Cuál es la función de los pines SDA y SCL en el protocolo de comunicación I2C y por qué este bus permite conectar múltiples sensores compartiendo únicamente esas dos líneas de datos?

2. Explica matemáticamente cómo se utilizan las componentes de aceleración (Ax, Ay, Az) y la función trigonométrica atan2() para determinar la inclinación en grados (Pitch y Roll) sin requerir del giroscopio.

3. En la transmisión de tramas compuestas por 5 variables distintas, ¿qué función cumple el delimitador coma (,) y cómo previene la estructura de validación if (valores.length == 5) errores de renderizado o colapsos (crashes) en Processing?